

Cómo estudiar esta guía

Una idea por página. Lee una sección, tapa el ejemplo e intenta explicarlo con tus palabras.

Rutina corta para cada sesión

- Estudia 1 página durante 10 minutos.
- Descansa 3 a 5 minutos.
- Recuerda 3 ideas sin mirar. Luego revisa.

La materia en una frase

- Materia es todo lo que tiene masa y ocupa espacio.
- Ejemplos: agua, aire, una piedra y nuestro cuerpo.
- La materia se estudia por sus propiedades y por los cambios que presenta.

Tres preguntas guía

- ¿Qué observo? Describe propiedades.
- ¿Se formó otra sustancia? Distingue cambio físico o químico.
- ¿Cómo separaría sus componentes? Elige un método según sus propiedades.

Recuerdo rápido

- Observar → clasificar → explicar. No hace falta memorizar toda la página de una vez.

Propiedades de la materia

Las propiedades sirven para describir, comparar e identificar materiales.

Propiedades generales

- Aparecen en toda la materia y no identifican por sí solas una sustancia.
- Ejemplos: masa y volumen.

Propiedades extensivas e intensivas

- Extensivas: cambian según la cantidad de materia. Ejemplo: masa.
- Intensivas: no dependen de cuánta muestra hay. Ejemplos: densidad y punto de ebullición.

Propiedades específicas

- Ayudan a reconocer o diferenciar sustancias.
- Ejemplos: densidad, solubilidad, dureza y punto de fusión.

Pista para recordar

- Extensiva: depende de cuánto hay. Intensiva: se mantiene aunque cambie la cantidad.

Propiedades físicas y químicas

Para clasificarlas, pregúntate si hace falta transformar la sustancia.

Propiedades físicas

- Se observan o miden sin formar una sustancia nueva.
- Ejemplos: color, olor, volumen, densidad, dureza, fragilidad y solubilidad.

Propiedades químicas

- Describen cómo puede reaccionar una sustancia y convertirse en otra.
- Oxidación: reacción con oxígeno; puede producir herrumbre.
- Combustión: reacción rápida que libera energía; suele necesitar oxígeno.
- Inflamabilidad: facilidad con que algo se enciende. Reactividad: facilidad para reaccionar.

No confundir

- La inflamabilidad describe una posibilidad. La combustión es el cambio que ocurre al quemarse.

Propiedades físicas útiles

Observa, mide o compara. El material se conserva como la misma sustancia.

Algunas propiedades

- Densidad: cuánta masa hay en cierto volumen.
- Solubilidad: capacidad de disolverse en otra sustancia.
- Dureza: resistencia a ser rayado o deformado. Fragilidad: facilidad para quebrarse.
- Punto de fusión: temperatura a la que sólido pasa a líquido. Punto de ebullición: temperatura a la que líquido hierve.

Propiedades organolépticas

- Se perciben con los sentidos, como color, olor, textura y sabor.
- En ciencias, no pruebes ni huelas directamente sustancias desconocidas.

Usos de las propiedades

- El vidrio se usa porque es transparente y duro.
- El cobre se usa en cables porque conduce electricidad y se puede estirar.
- La ropa impermeable se elige por su baja permeabilidad al agua.

Estados de agregación

Los estados se diferencian por cómo están organizadas y se mueven sus partículas.

Sólido, líquido y gas

- Sólido: forma y volumen definidos; partículas muy juntas.
- Líquido: volumen definido; toma la forma del recipiente.
- Gas: no tiene forma ni volumen definidos; se expande y ocupa el espacio disponible.

Plasma y condensado de Bose-Einstein

- Plasma: gas con partículas cargadas; aparece en el Sol y en algunas lámparas.
- Condensado de Bose-Einstein: estado que se produce a temperaturas extremadamente bajas; las partículas actúan de manera colectiva.

Pista visual

- Sólido conserva forma. Líquido fluye. Gas se expande.

Cambios físicos

La sustancia sigue siendo la misma, aunque cambie su forma, tamaño o estado.

Cambios de forma o tamaño

- Deformación: cambia la forma. Ejemplo: aplastar una lata.
- Fragmentación: se divide en partes. Ejemplo: quebrar una tiza.
- Dilatación: aumenta el tamaño, a menudo al calentarse.
- Contracción: disminuye el tamaño, a menudo al enfriarse.

Cambios de estado

- Fusión: sólido → líquido.
- Solidificación: líquido → sólido.
- Vaporización: líquido → gas.
- Condensación: gas → líquido.
- Sublimación: sólido → gas. Sublimación inversa: gas → sólido.

Ejemplo para explicar

- Un cubo de hielo que se derrite cambia de estado. Sigue siendo agua.

Cambios químicos y oxidación

En un cambio químico se forman una o más sustancias distintas.

Señales frecuentes

- Puede formarse un gas o un sólido nuevo llamado precipitado.
- Puede aparecer un cambio de color o de temperatura.
- Una señal sola no siempre basta: piensa si se formó una sustancia nueva.

Ejemplos del temario

- Combustión: quema de madera o una vela.
- Corrosión: deterioro de un metal, como el hierro con herrumbre.
- Fermentación: microorganismos transforman azúcares, como al hacer pan o yogur.
- Degradación: materiales se descomponen por acción del ambiente o de seres vivos.

Comparación clave

- Cortar papel: cambio físico. Quemar papel: cambio químico.

Clasificación de la materia

Primero decide si hay una sola sustancia o una combinación de sustancias.

Sustancia pura

- Tiene composición definida y propiedades características.
- Elemento: formado por un tipo de átomo. Ejemplos: hierro y oxígeno.
- Compuesto: unión química de elementos en proporción definida. Ejemplos: agua pura y dióxido de carbono.

Mezcla

- Combina dos o más sustancias sin unirlos químicamente.
- La cantidad de cada componente puede variar.
- Sus componentes pueden separarse usando métodos físicos.

Árbol simple

- Materia → sustancia pura (elemento o compuesto) / mezcla (homogénea o heterogénea).

Disoluciones o mezclas homogéneas

Se ven uniformes. Sus componentes están distribuidos de manera pareja.

Componentes

- Solute: sustancia que se disuelve.
- Disolvente: sustancia que disuelve.
- Ejemplo: en agua con sal, la sal es soluto y el agua es disolvente.

Según cuánto soluto contiene

- Insaturada: todavía puede disolver más soluto.
- Saturada: contiene la cantidad máxima que puede disolverse en esas condiciones.
- Sobresaturada: contiene más soluto del que suele mantenerse disuelto; puede ser inestable.

Según su estado

- Gaseosa: aire. Líquida: agua con azúcar. Sólida: algunas aleaciones, como el bronce.

Mezclas heterogéneas y coloides

En una mezcla heterogénea, la composición no es igual en todas partes.

Suspensión

- Partículas grandes dispersas; pueden asentarse con el tiempo y separarse por filtración.
- Ejemplo: agua con arena.

Coloide

- Partículas intermedias que no se asientan fácilmente.
- Ejemplos comunes: leche, gelatina, espuma y niebla.

Tipos de coloide del temario

- Emulsión sólida: mantequilla. Emulsión líquida: leche.
- Espuma sólida: piedra pómez. Espuma líquida: espuma de jabón.
- Aerosol sólido: humo. Aerosol líquido: niebla.
- Gel: gelatina. Sol: pintura.

Métodos para separar mezclas

Elige el método según el tamaño, magnetismo, densidad o punto de ebullición.

Tamaño o magnetismo

- Tamizado: separa sólidos de distinto tamaño con una malla.
- Filtración: retiene un sólido insoluble y deja pasar el líquido.
- Imantación: atrae materiales magnéticos con un imán.

Densidad o giro

- Decantación: separa líquidos que no se mezclan o un sólido asentado.
- Centrifugación: el giro rápido acelera la separación según densidad.

Disolver o hervir

- Evaporación: elimina el líquido y deja el sólido disuelto.
- Destilación: evapora y condensa para recuperar líquido; aprovecha distintos puntos de ebullición.

Regla corta

- Mira qué componentes hay y qué propiedad los diferencia.

Cromatografía y usos de separación

Separar mezclas ayuda a obtener, limpiar o analizar materiales.

Cromatografía

- Separa componentes porque avanzan distinto sobre un material.
- En papel, el solvente sube y lleva pigmentos a diferentes distancias.
- En columna, los componentes avanzan por una columna a distintas velocidades.

Aplicaciones

- Filtrar café separa el líquido de partículas sólidas.
- Tamizar arena clasifica granos por tamaño.
- Centrifugar sangre separa componentes de una muestra.
- La destilación puede purificar líquidos; se aplica en laboratorios y en procesos industriales.

Pasos para elegir

- 1. Nombra la mezcla. 2. Di qué propiedad es diferente. 3. Elige el método que aprovecha esa diferencia.

Materiales y ambiente

Las decisiones sobre materiales y residuos afectan el agua, el suelo y los seres vivos.

Materiales amigables con el ambiente

- Reducir el uso de materiales innecesarios.
- Reutilizar objetos seguros y reciclar materiales aceptados en la comunidad.
- Preferir productos duraderos y con menos empaque cuando sea posible.

Aguas residuales y residuos sólidos

- Las aguas residuales deben tratarse antes de volver al ambiente. El tratamiento puede retirar sólidos y reducir contaminantes.
- Separar residuos facilita su reutilización, reciclaje y disposición correcta.
- No botar aceite, químicos ni basura en desagües, ríos o lotes.

Recuerdo final

- Clasifica la materia → reconoce el cambio → escoge cómo separar → cuida los materiales y el agua.